

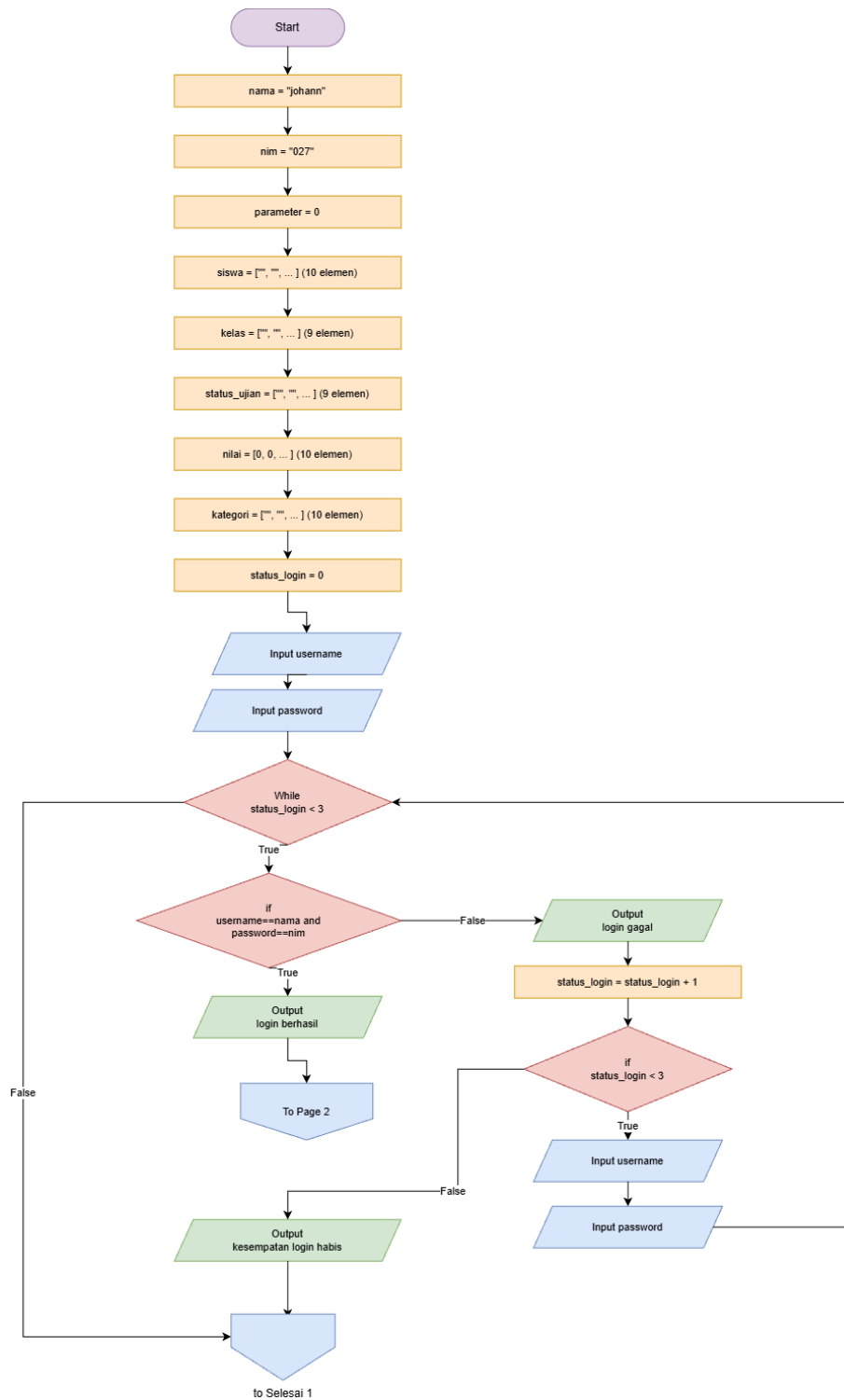
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



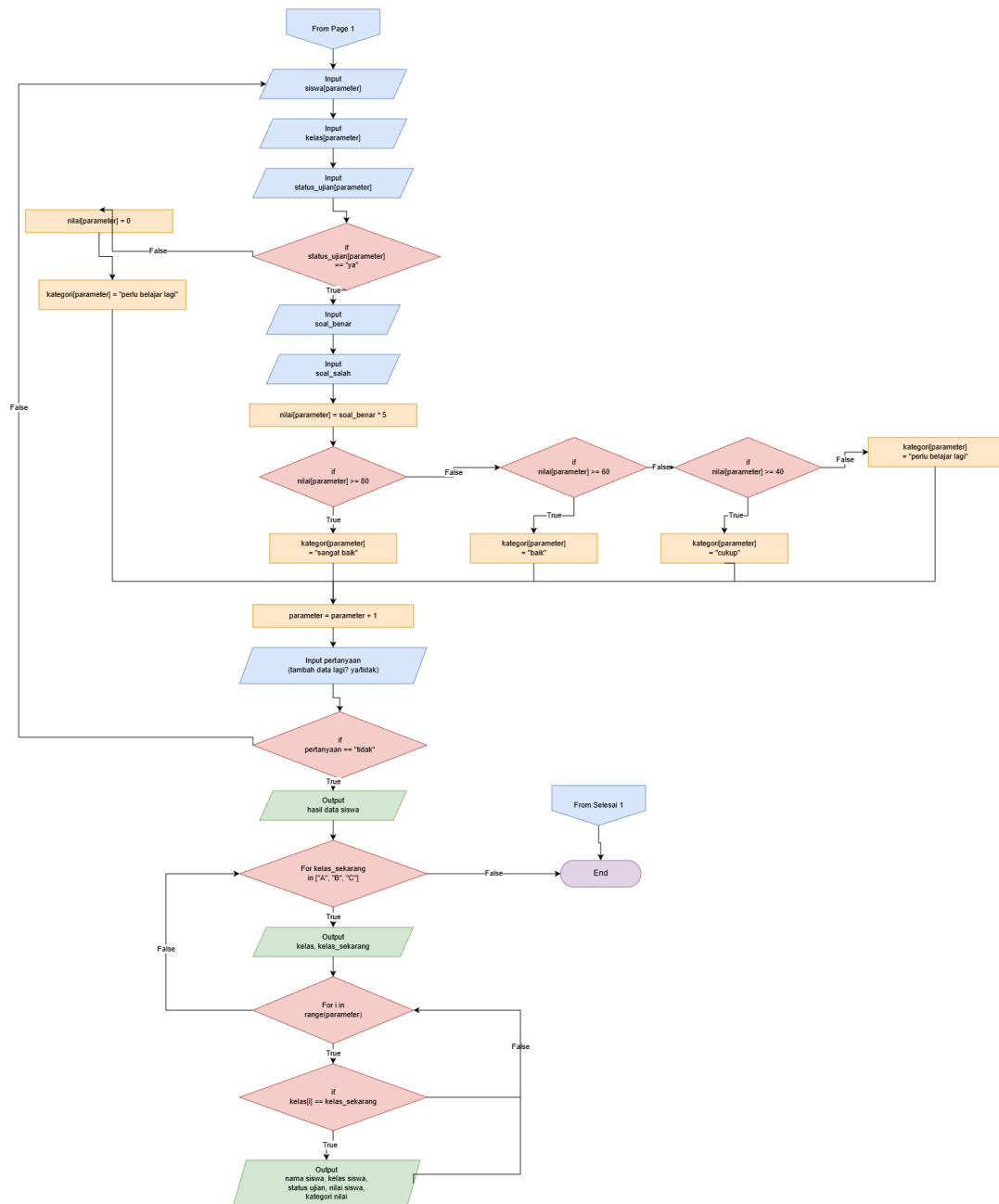
Disusun oleh:
Johann Ariel Given Filemon Silalahi (2609106027)
Kelas (A2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart

Penjelasan Flow Chart:

Program ini diawali dengan meminta username dan password pengguna untuk mengecek data terlebih dahulu. Kalau username dan password tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan login gagal dan pengguna diminta memasukkan data lagi. Kesempatan login hanya 3 kali, jadi kalau sudah 3 kali gagal, sistem akan menampilkan pesan kesempatan

login habis dan program berhenti. Tapi kalau data sesuai, pengguna bisa melanjutkan dengan memasukan nama siswa, kelas siswa, dan status ujian, yaitu apakah siswa tersebut mengikuti ujian atau tidak.

Jika siswa mengikuti ujian, sistem akan meminta jumlah soal benar dan jumlah soal salah dari 20 soal. Setelah itu, sistem akan menghitung nilai berdasarkan jumlah soal benar dikali 5. Sistem juga akan menentukan kategori berdasarkan nilai: jika nilai minimal 80 mendapat kategori sangat baik, jika minimal 60 mendapat kategori baik, jika minimal 40 mendapat kategori cukup, dan jika kurang dari 40 mendapat kategori perlu belajar lagi. Kalau siswa tidak mengikuti ujian, sistem akan memberikan nilai 0 dengan kategori perlu belajar lagi.

Setelah data satu siswa tersimpan, sistem akan menanyakan apakah pengguna ingin menambahkan data siswa lagi. Kalau pengguna ingin menambahkan, sistem akan kembali meminta nama siswa, kelas siswa, dan status ujian untuk siswa berikutnya. Kalau pengguna tidak ingin menambahkan lagi, sistem akan berhenti meminta data dan lanjut ke tahap penampilan hasil.

Di tahap paling akhir, sistem menampilkan hasil data siswa yang dikelompokkan berdasarkan kelas, yaitu kelas a, kelas b, dan kelas c. Data yang ditampilkan berisi nama siswa, kelas siswa, status ujian, nilai siswa, dan kategori nilai. Dengan begitu, program dapat digunakan untuk mencatat data siswa, menghitung nilai ujian, sekaligus menentukan kategori nilai sesuai jumlah soal yang dijawab benar.

2. Deskripsi Singkat Program

Program meminta username dan password terlebih dahulu untuk mengecek data login. Jika username dan password sesuai dengan nama dan NIM yang tersimpan, program menampilkan pesan login berhasil dan pengguna bisa memasukkan nama siswa, kelas, dan status ujian. Jika salah, program menampilkan pesan login gagal dan meminta pengguna memasukkan data lagi, dengan batas maksimal 3 kali percobaan sebelum program berhenti.

Jika siswa mengikuti ujian, program menghitung nilai dari jumlah soal benar dikali 5, lalu menentukan kategori: minimal 80 sangat baik, minimal 60 baik, minimal 40 cukup, dan di bawah 40 perlu belajar lagi. Jika siswa tidak mengikuti ujian, nilai otomatis 0 dengan kategori perlu belajar lagi.

Setelah data satu siswa tersimpan, program menanyakan apakah pengguna ingin menambah data siswa lagi, lalu menampilkan hasil data siswa berdasarkan kelas A, B, dan C berisi nama, kelas, status ujian, nilai, dan kategori. Program ini menggunakan If, Elif, dan Else untuk menentukan kondisi dengan percabangan dengan melihat value sebelumnya apakah terpenuhi atau tidak, seperti pada pengecekan login, status ujian, dan penentuan kategori nilai. Program ini juga menggunakan While untuk mengulang proses login dan input data siswa, serta For untuk menampilkan data siswa per kelas.

3. Source Code

A. Inisialisasi variabel dan array

Bagian ini adalah inisialisasi variabel, yaitu menyiapkan data awal sebelum program utama berjalan.

```
nama = "johann"

nim = "027"

parameter = 0

siswa = ["", "", "", "", "", "", "", "", "", ""]

kelas = ["", "", "", "", "", "", "", "", ""]

status_ujian = ["", "", "", "", "", "", "", "", ""]

nilai = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

kategori = ["", "", "", "", "", "", "", "", ""]

status_login = 0
```

B. Validasi input username dan NIM dan perulangan 3 kali

Program meminta username dan password terlebih dahulu untuk mengecek data login. Selama percobaan gagal masih kurang dari 3 kali, program mengecek apakah username sama dengan nama dan password sama dengan NIM yang tersimpan. Jika sesuai, program menampilkan pesan login berhasil dan pengguna bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Jika tidak sesuai, program menampilkan pesan login gagal, menambah hitungan percobaan gagal, lalu meminta pengguna memasukkan username dan password lagi. Jika sudah 3 kali gagal, program menampilkan pesan kesempatan login habis dan berhenti. Bagian ini menggunakan While untuk mengulang proses login, serta If dan Else untuk menentukan kondisi login berhasil atau gagal.

```
username = input("masukkan username: ")
password = input("masukkan password: ")

while status_login < 3:

    if username == nama and password == nim:

        print("login berhasil")

        print()

        if status_login < 3:

            username = input("masukkan username: ")

            password = input("masukkan password: ")

        else:

            print("kesempatan login habis")
```

C. Input data siswa yang disimpan kedalam array

Program ini menginput data siswa sesuai index parameter yang akan mengulang selama while.

```
while True:

    siswa[parameter] = input("masukkan nama siswa: ")

    kelas[parameter] = input("masukkan kelas siswa: ")

    status_ujian[parameter] = input("apakah siswa
tersebut mengikuti ujian? (ya/tidak): ")

    if status_ujian[parameter] == "ya":

        soal_benar = int(input("dari 20 soal, masukkan
jumlah soal benar: "))

        soal_salah = int(input(

            "dari 20 soal, masukkan jumlah soal salah:
"))

        nilai[parameter] = soal_benar * 5

        if nilai[parameter] >= 80:

            kategori[parameter] = "sangat baik"

        elif nilai[parameter] >= 60:

            kategori[parameter] = "baik"

        elif nilai[parameter] >= 40:

            kategori[parameter] = "cukup"
```

```

        else:

            kategori[parameter] = "perlu belajar lagi"

    else:

        nilai[parameter] = 0

        kategori[parameter] = "perlu belajar lagi"

    parameter += 1

```

D. Pertanyaan apakah ingin input lagi atau tidak, dan keluaran program

```

pertanyaan = input(

    "apakah anda ingin menambahkan data siswa lagi?
(ya/tidak): "

)

if pertanyaan == "tidak":

    break

print()

print()

print("hasil data siswa")

print()

```

```

for kelas_sekarang in ["A", "B", "C"]:

    print("kelas", kelas_sekarang)

    for i in range(parameter):

        if kelas[i] == kelas_sekarang:

            print("nama siswa:", siswa[i])

            print("kelas siswa:", kelas[i])

            print("status ujian:", status_ujian[i])

            print("nilai siswa:", nilai[i])

            print("kategori nilai:", kategori[i])

            print()

        break

```

4. Hasil Output

```

test/posttest-apd-4/2609106027-JOHANN_ARIEL_GIVEN_FILEMON_SILALAH-PT-4
masukkan username: dwadw
masukkan password: 922
login gagal
masukkan username: █

```

Gambar 4.1 Output jika nama atau nim salah

```

masukkan username: johann
masukkan password: 027
login berhasil

masukkan nama siswa: █

```

Gambar 4.2 Output jika Login berhasil

```

masukkan nama siswa: Johann
masukkan kelas siswa: A
apakah siswa tersebut mengikuti ujian? (ya/tidak): ya
dari 20 soal, masukkan jumlah soal benar: 15
dari 20 soal, masukkan jumlah soal salah: 5
apakah anda ingin menambahkan data siswa lagi? (ya/tidak): 

```

Gambar 4.3 Output saat memasukan data siswa

```

kelas A
nama siswa: Johann
kelas siswa: A
status ujian: ya
nilai siswa: 75
kategori nilai: baik

kelas B
kelas C
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026> 

```

Gambar 4.4 Output jika mengetik tidak saat ingin menambah siswa

5. Git Add

Git Add . untuk memasukan seluruh file sebelum di commit

```

PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026> git add .

```

Gambar 5.1 Git add

6. Git Commit

Git commit untuk menyimpan seluruh file sebelum dipush.

```

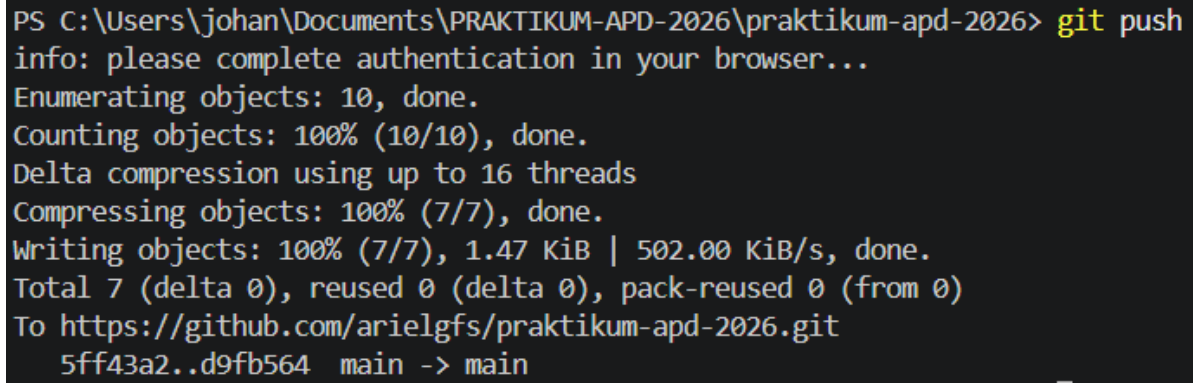
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026> git commit -m "don"
[main d9fb564] don
3 files changed, 99 insertions(+)
rename A2/{pertemuan-1.py => pertemuan-2.py} (100%)
create mode 100644 A2/pertemuan-3.py
create mode 100644 posttest/posttest-apd-3/2609106027-JOHANN_ARIEL_GIVEN_FILEMON_SILALAH-PT-3.py
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026> 

```

Gambar 6.1 Git Commit

7. Git Push

Git push untuk mengirim seluruh file pada github

A screenshot of a terminal window with a black background and white text. The text shows the execution of the 'git push' command in a PowerShell prompt. The output includes status messages for authentication, object enumeration, counting, compression, and writing, followed by the remote repository URL and the commit hash and branch name.

```
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026> git push
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1.47 KiB | 502.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/arielgfs/praktikum-apd-2026.git
5ff43a2..d9fb564 main -> main
```

Gambar 7.1 Git Push